第三章

成本理论与应用

COST THEORY AND ITS APPLICATION

内 容 预 告

一、成本概念与成本函数

二、短期成本分析

三、长期成本分析

四、成本——收益分析的方法

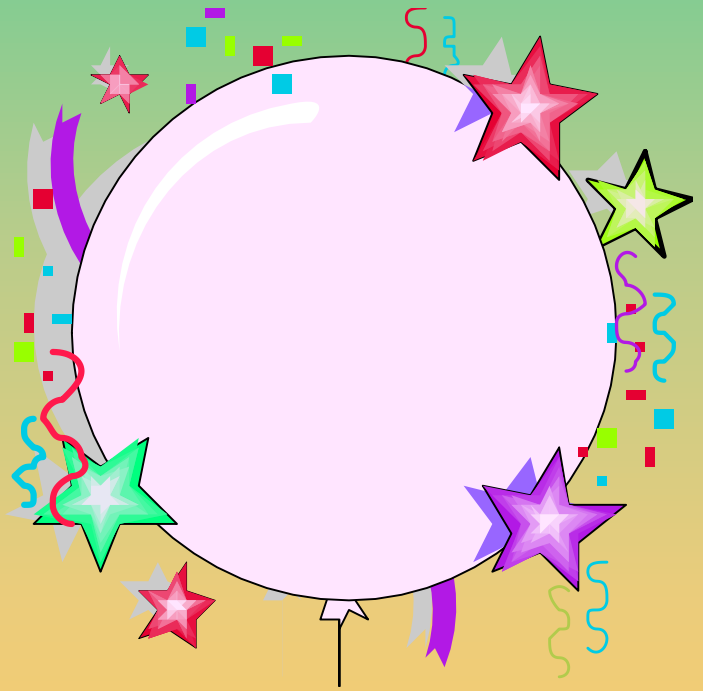
五、利润最大化原则

成本分析的目标

- 经理人员力求以可能最低的成本生产高质量的产品。
- 厂商一旦满足现状就会发现能以更低成本进行生产的竞争对手。
- 大规模厂商（存在规模经济和范围经济）不会提供某些小厂商所具有的灵活性优势和敏捷优势。
- 成本分析有助于找出能以更低成本生产商品和劳务的方法。

3.1成本的含义与测度

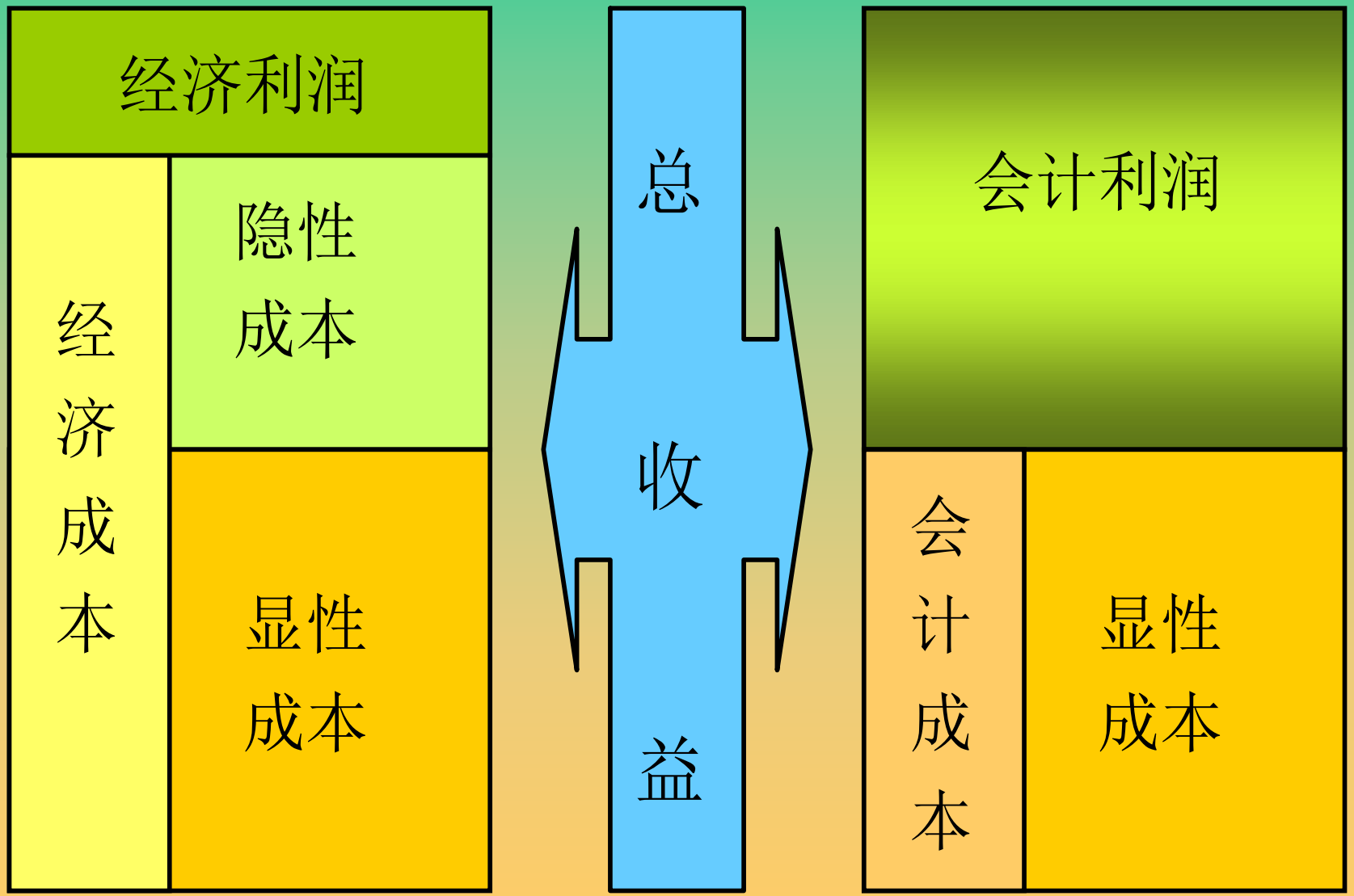
从最基本的形式上来看，**成本**就是当资源进行交易或转换时所形成的牺牲。



成本的测度

- 1、机会成本：一种生产要素被用于某一特定用途而放弃的在其他各种用途上可能获取的最大收益。
- 机会成本存在的前提条件：
- 生产要素是稀缺的；生产要素具有多种用途
- 2、显性成本：企业从事一项经济活动时所花费的货币支出。
- 3、隐性成本：企业使用自有生产要素时所花费的成本。

经济成本 = 显性成本 + 隐性成本



微观经济学如何计算企业利润？

1、正常利润：使用所有者自己资源的机会成本

2、会计利润 = 总 收 益－显性成本（会计成本）

3、经济利润 = 总 收 益－经济成本

= 总 收 益－（显性成本+正常利润）

= 会计利润－正常利润

4、经济成本 = 显性成本 + 隐性成本

- = 显性成本 + 正常利润

- 6、伯顿·丹森从美国卡车驾校毕业，他的父亲给他一辆价值＄350 000的带拖车的大卡车。最近，伯顿向一些卡车司机伙伴炫耀，他的收益是每月25 000美元。而其运作成本（燃料、维修和折旧）仅为每月 18 000美元。同伯顿现有的装备等同的装备的月租金为15 000美元。如果伯顿为一家竞争性卡车公司开车，他将每月挣5 000美元。伯顿为他每月净赚的现金是7000（25000-18000）美元而骄傲，原因是如果他为卡车公司工作，月工资仅为5000。你将为他提出什么建议？

成本函数

成本和产量之间的关系是厂商内资源配置和定价理论中的一个重要内容。

成本的性态是由成本函数来表示的，成本函数可以是一个表、一张图或一个数学关系式，说明生产不同产量水平可达到的最低成本。

厂商长期成本函数的形状对于扩大经营规模的决策有重要意义，而短期成本函数的形状对于任一时点上生产过程所使用投入要素的数量决策有关键影响。

3.2 短期成本函数

总成本:生产某一既定产量的总成本等于生产过程中所使用的每一种投入要素成本之和。

1.TC = TFC + TVC **总固定成本+总变动成本**

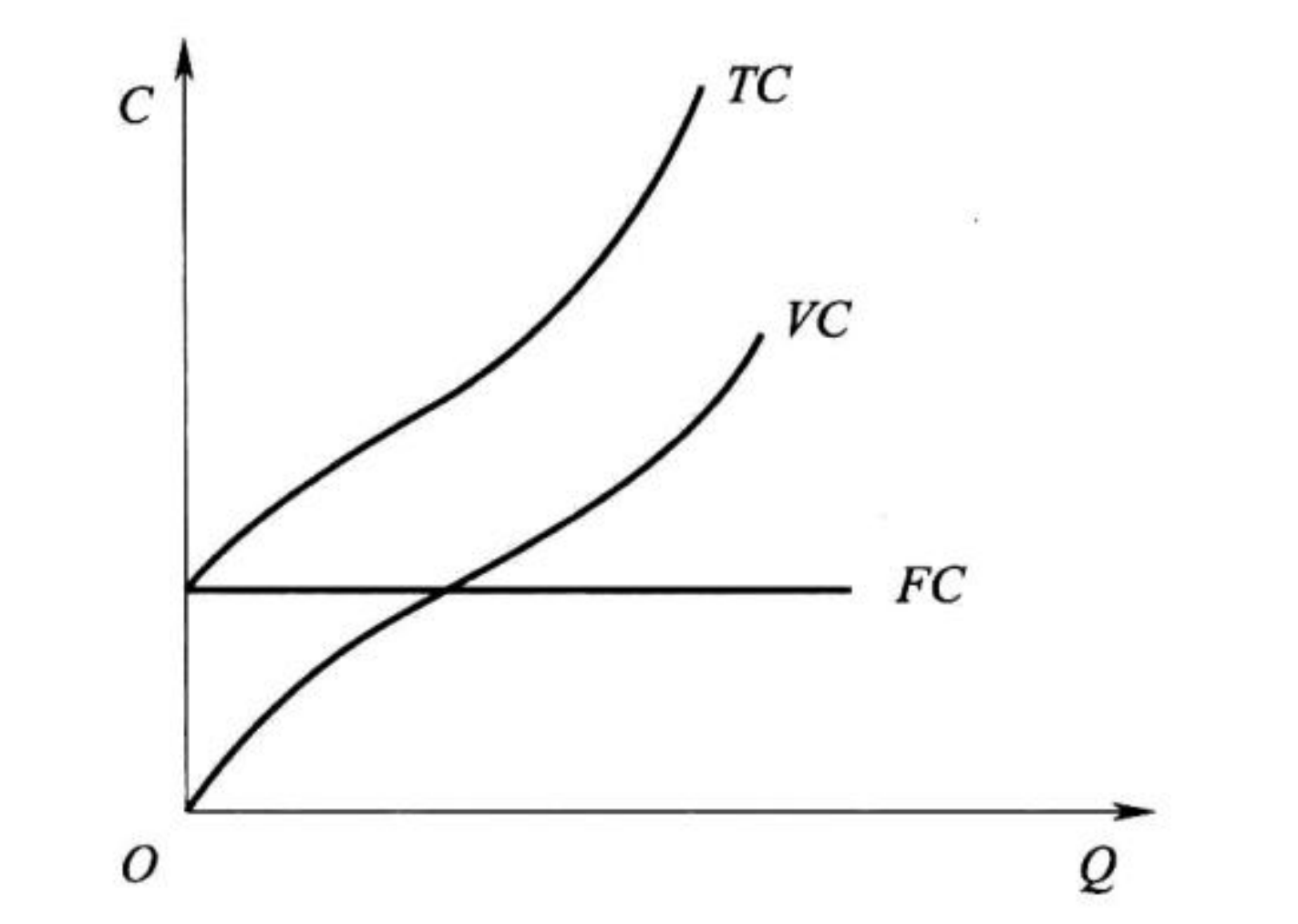
固定成本：生产过程中短期内所有固定的或不变的投入要素的成本。**Fixed**

2. TFC

变动成本：生产过程中所有变动投入要素的成本。

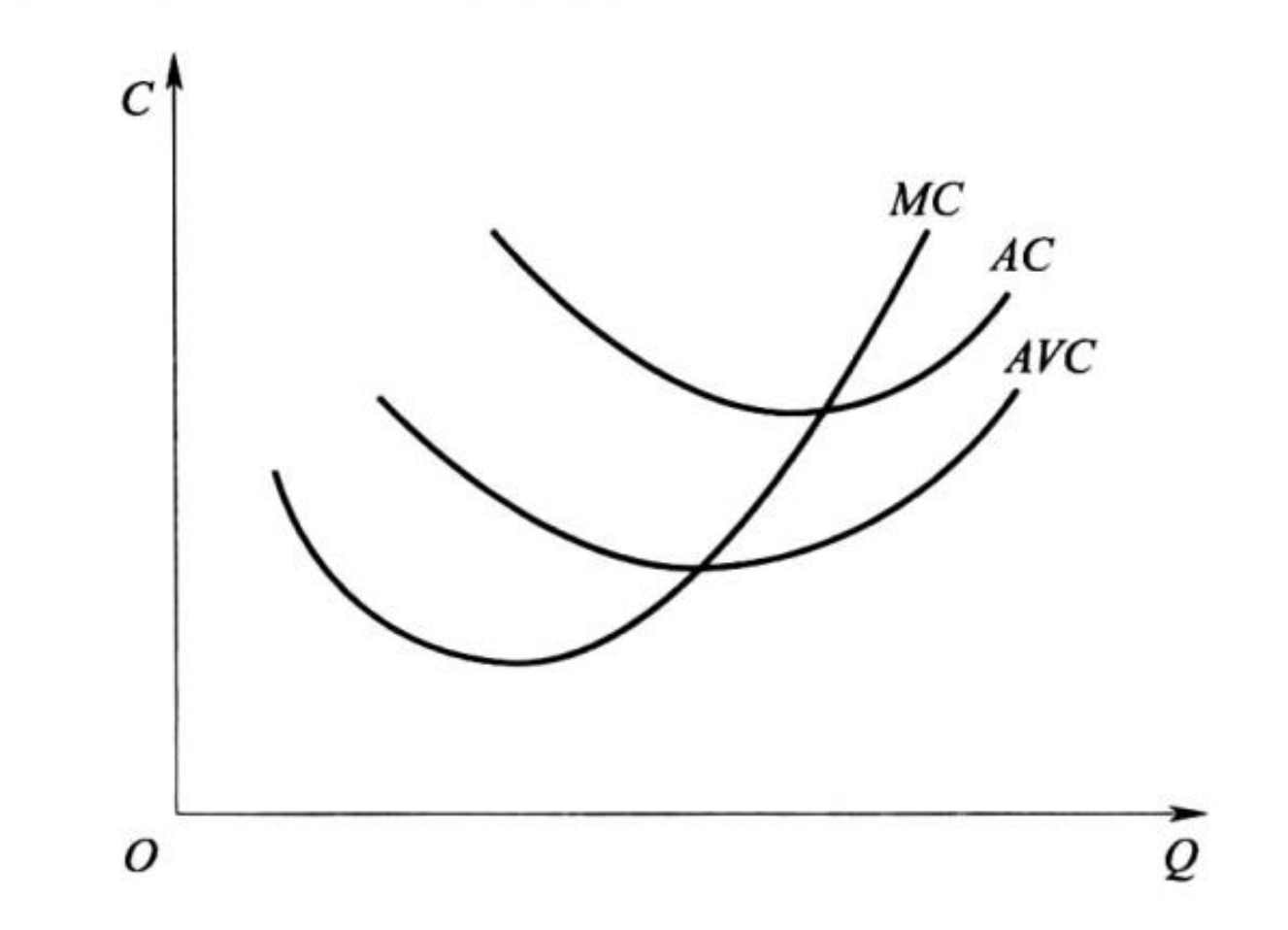
3. TVC

短期成本曲线



TC=VC+FC

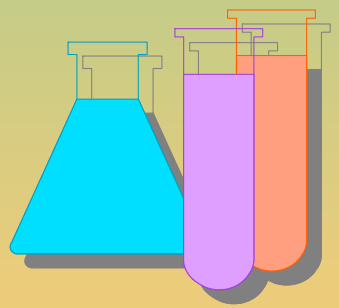
短期成本曲线



MC 交于 AVC和ATC的最低点；
当 MC < AVC时, AVC下降；
当 MC > AVC时, AVC上升。

范围经济性

- 对于多产品厂商来说,生产的**互补性**可以创造协同效应.
  - 在垂直一体厂商中特别普遍
- $TC(Q_1 + Q_2) < TC(Q_1) + TC(Q_2)$



化工厂商

+

石油厂商

=

成本效率

5.2 短期成本函数

1. 平均总成本：

   ATC = AC = TC/Q = AFC + AVC

2. 平均固定成本：AFC = TFC/Q

3. 平均变动成本：AVC = TVC/Q

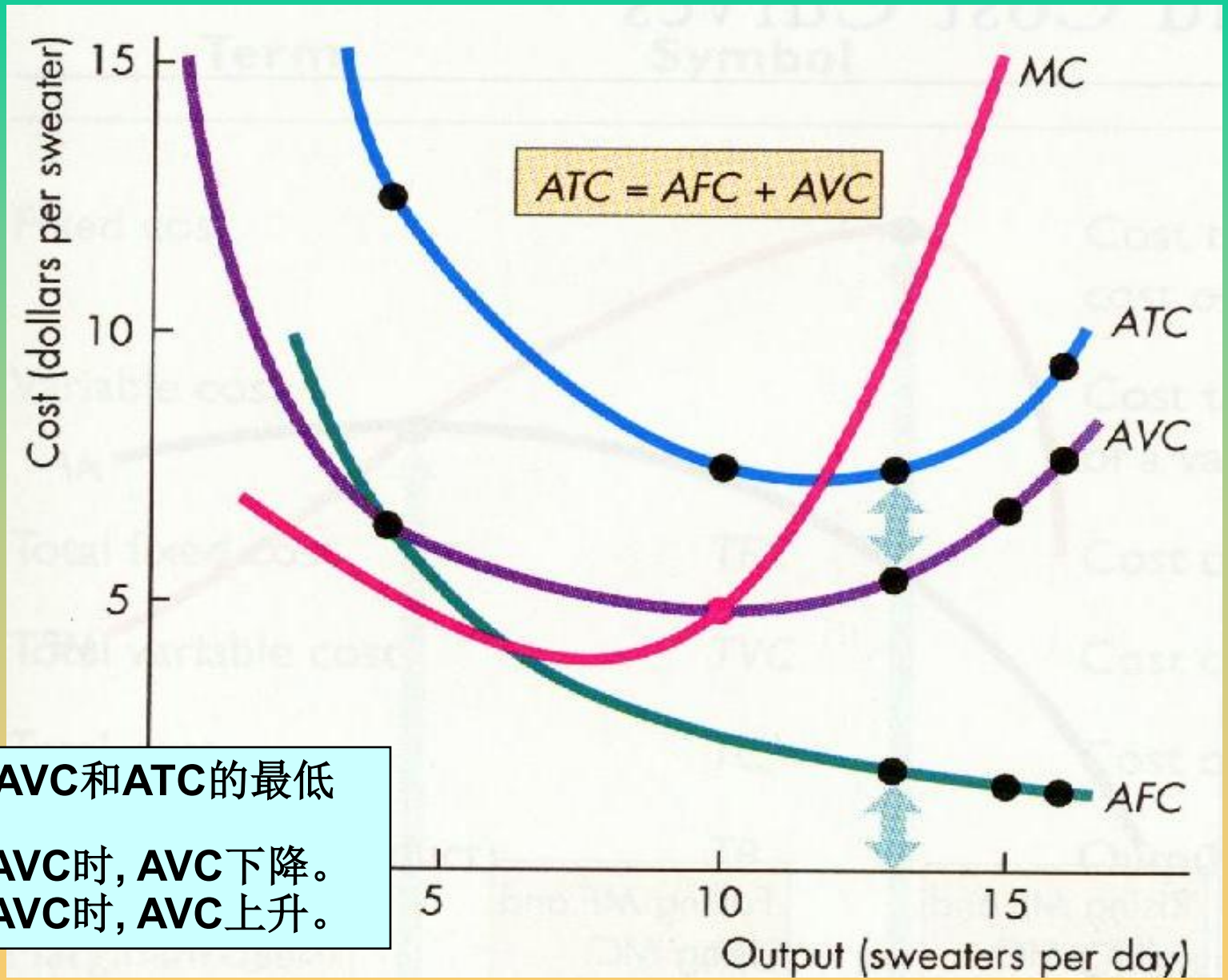
4. 边际成本：

   MC = ΔTC/ΔQ =ΔTVC/ΔQ

   对于一个连续的TC函数：

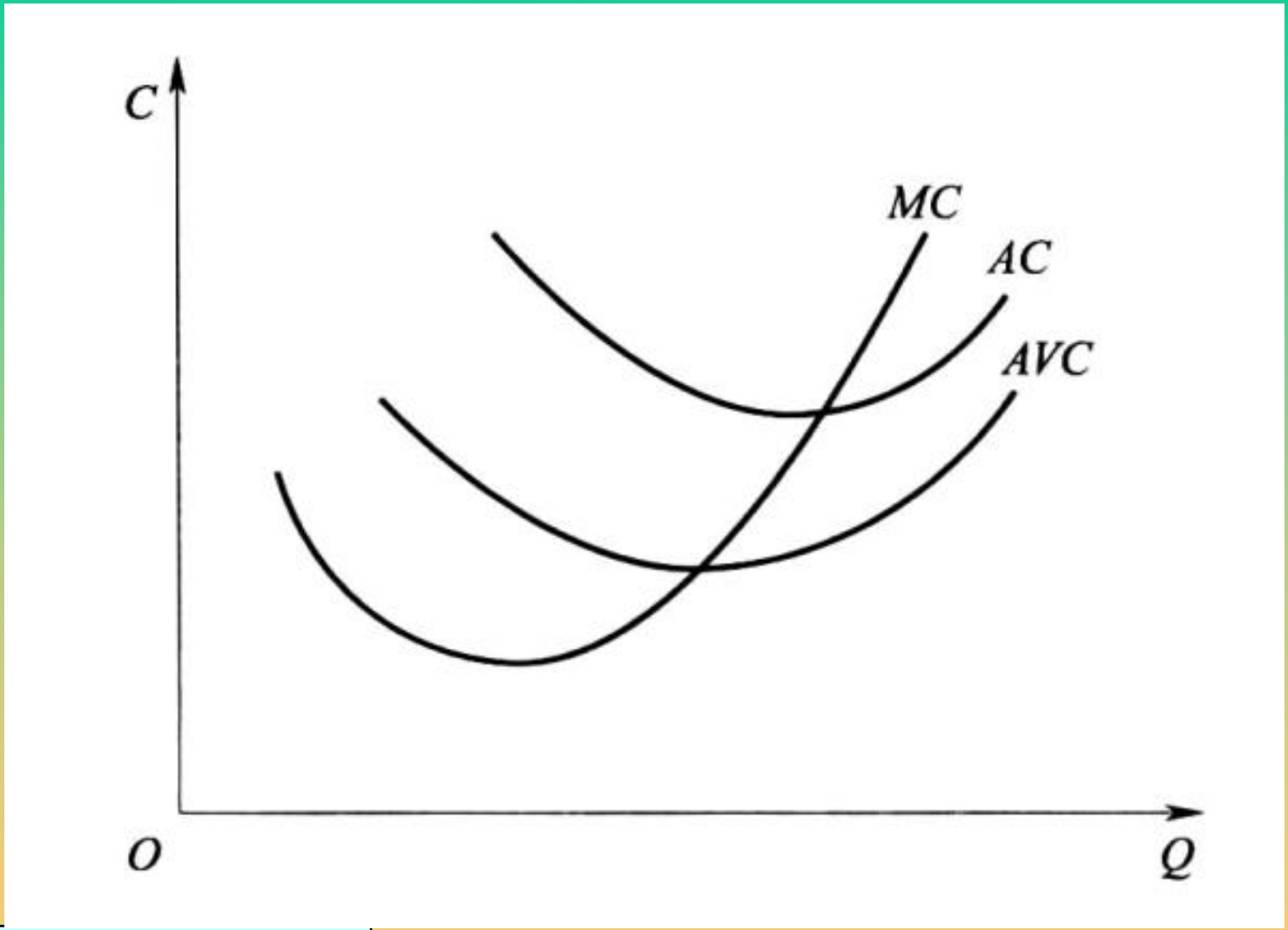
   MC = d（TC）/dQ = d（TVC）/dQ

短期成本曲线



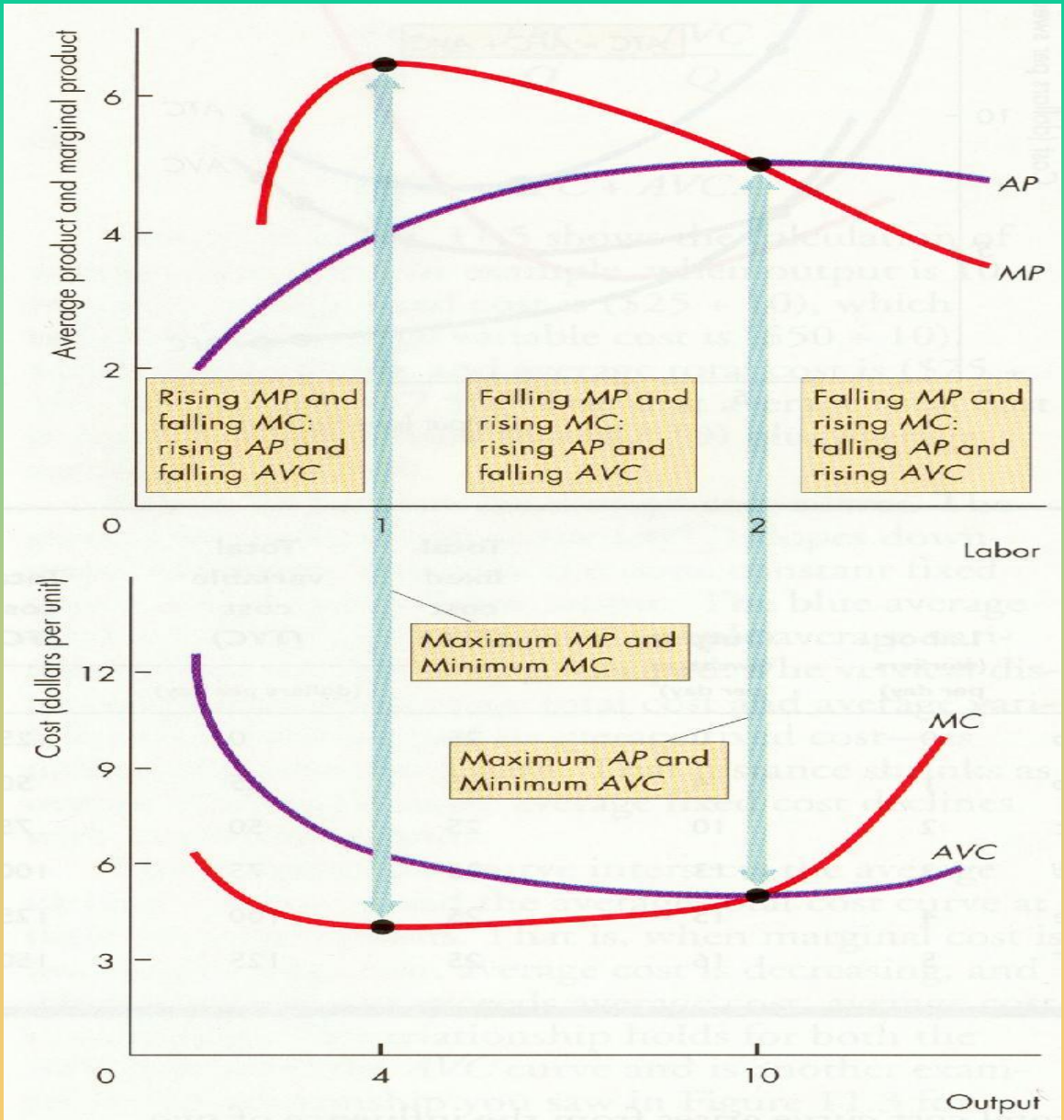
MC 交于 **AVC**和**ATC**的最低点。
当 **MC < AVC**时, **AVC**下降。
当 **MC > AVC**时, **AVC**上升。

短期成本曲线



MC 交于 AVC和ATC的最低点。
当 MC < AVC时, AVC下降。
当 MC > AVC时, AVC上升。

短期内
生产函数
与
成本函数
的
对应关系



短期内成本函数与生产函数的关系

- AP & AVC 是倒数关系。L ,w,K
- **$AVC = WL / Q = W / (Q/L) = W / AP_L$**
  - 随着 AP_L的上升, AVC下降。

- MP和MC 是倒数关系
- **$MC = dTC/dQ = W\ dL/dQ = W / (dQ/dL) = W / MP_L$**
  - 随着 MP_L下降, MC上升

5.2 短期成本函数

- 练习：假设一家公司现雇佣L=20个工人，这是唯一的变动投入，工资率为w=60元。平均劳动产量是AP_L=30，最后一个工人增加了MP_L=12单位产品，总固定成本为TFC=3600元。
- （1）边际成本为多少？
- （2）平均变动成本为多少？
- （3）生产了多少产品？
- （4）平均总成本是多少？
- （5）平均变动成本是递增、保持不变还是递减的？平均总成本的情况如何？

练习:

一厂商用资本（K）和劳动(L)生产某产品，在短期中，资本是固定的，劳动是可变的，短期生产函数是：

$$Q = 240L + 24L^2 - L^3$$

Q是每周的产量，L是雇佣劳动量（人），每人每周工作40小时，工资每小时为12元。

（1）计算该厂商在生产的第一、二、三阶段上劳动的数值。

（2）厂商在短期生产的产品最低价格是多少？

（3）如果该厂商每周纯利润要达到最大值1096元，需雇佣16个工人，试求该厂商固定成本是多少？

产量 Q	TFC	TVC	TC	MC	AFC	AVC	ATC
100	200			0.6	2		
200	200				1		
300	200						
400	200						
500	200						
600	200						
700	200						

3.3　长期成本函数

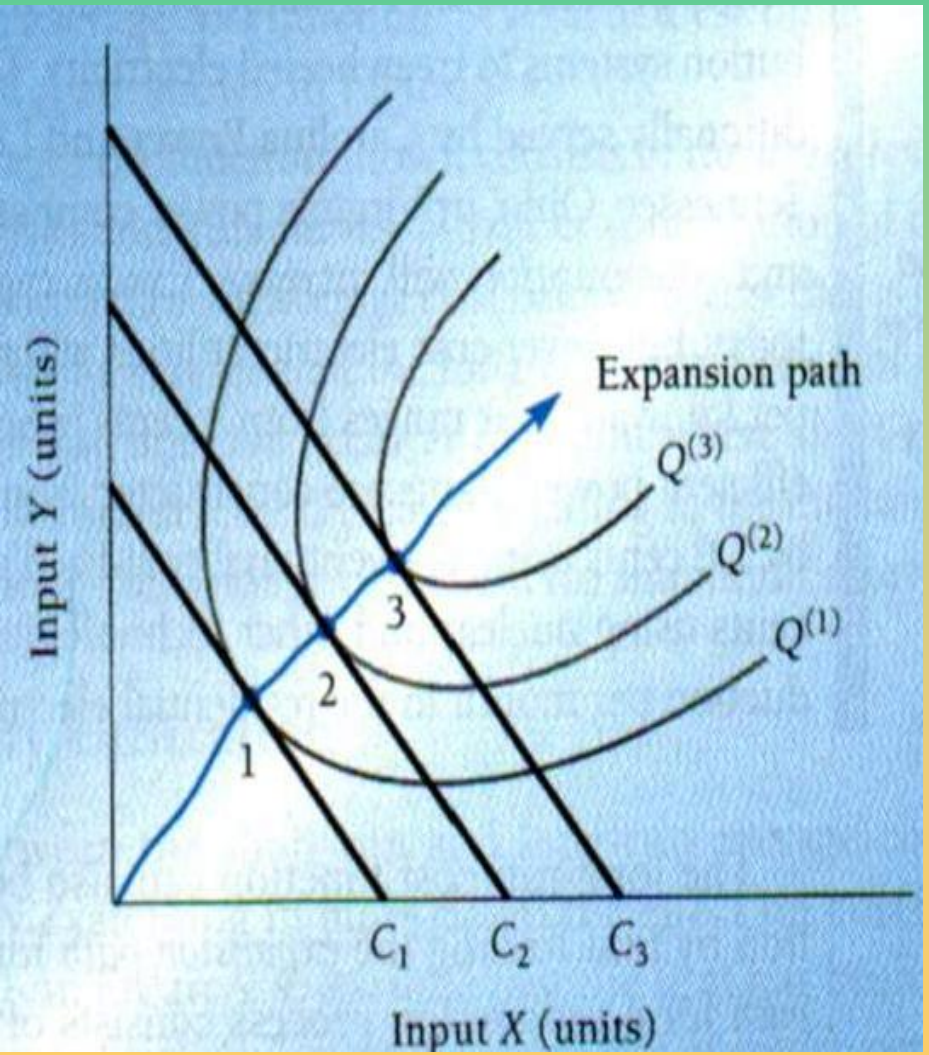
厂商在长期规划内，可以选择使生产某一预期产量水平成本最低的投入要素组合。利用已有的生产方法和技术，厂商可以选择工厂的规模、设备的种类和规格，劳动技能和原材料，把它们组合起来形成生产预期产量的最低成本。

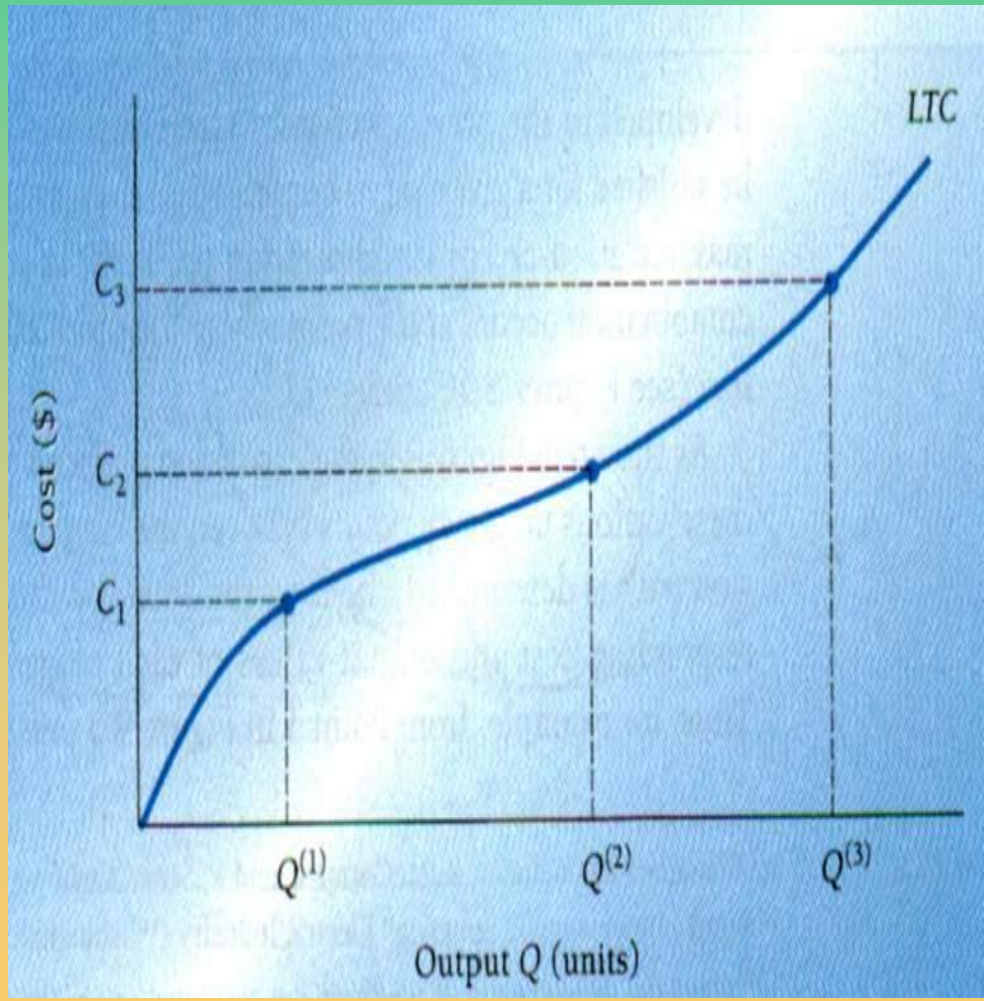
长期总成本LTC

长期平均成本LAC=LTC/Q

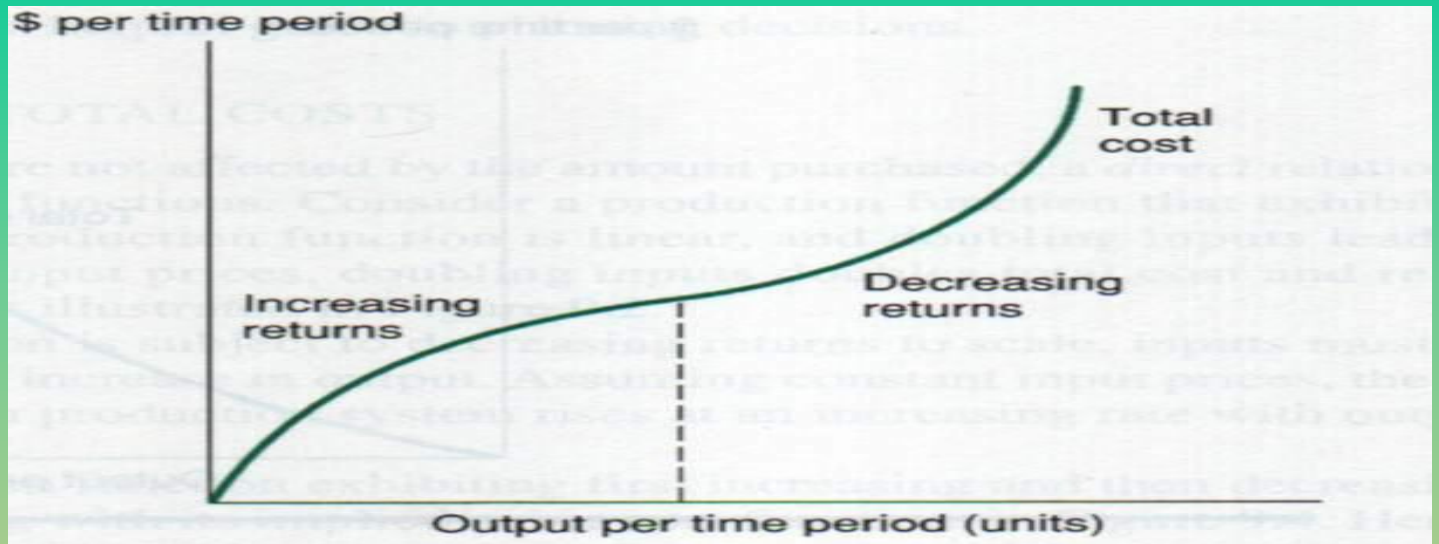
长期边际成本LMC=ΔLTC/ΔQ

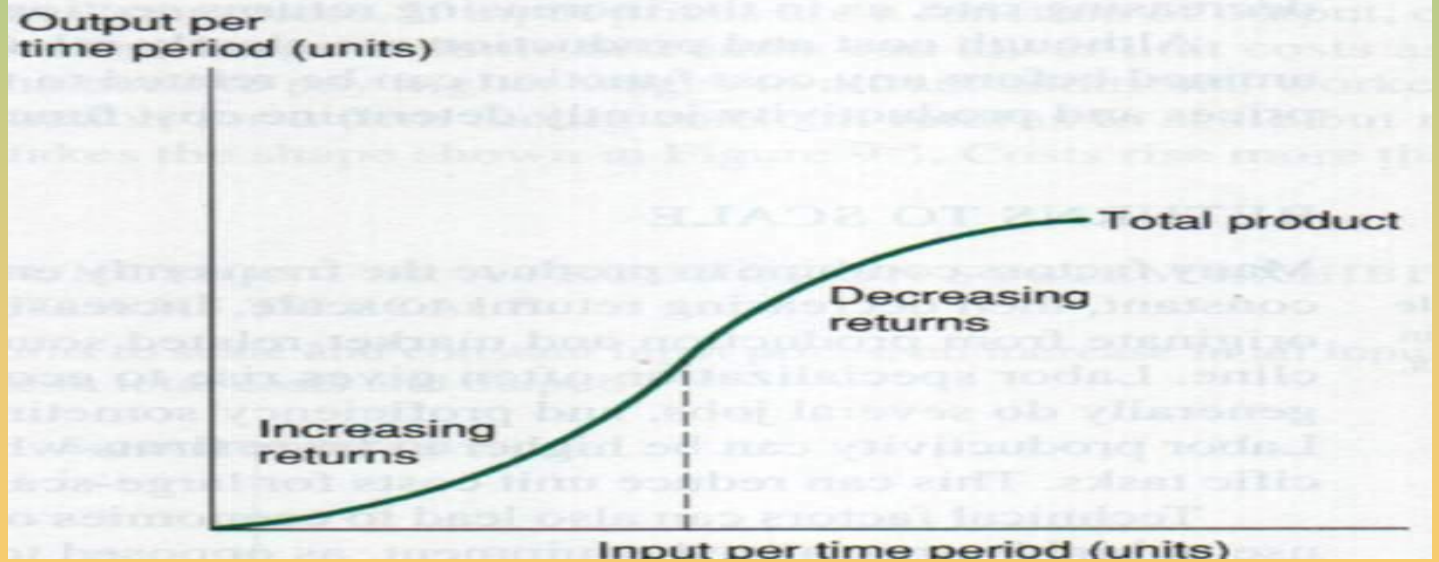
扩展线与长期成本曲线


Expansion path
$Q^{(3)}$
$Q^{(2)}$
$Q^{(1)}$
1
2
3
C_1
C_2
C_3
Input Y (units)
Input X (units)

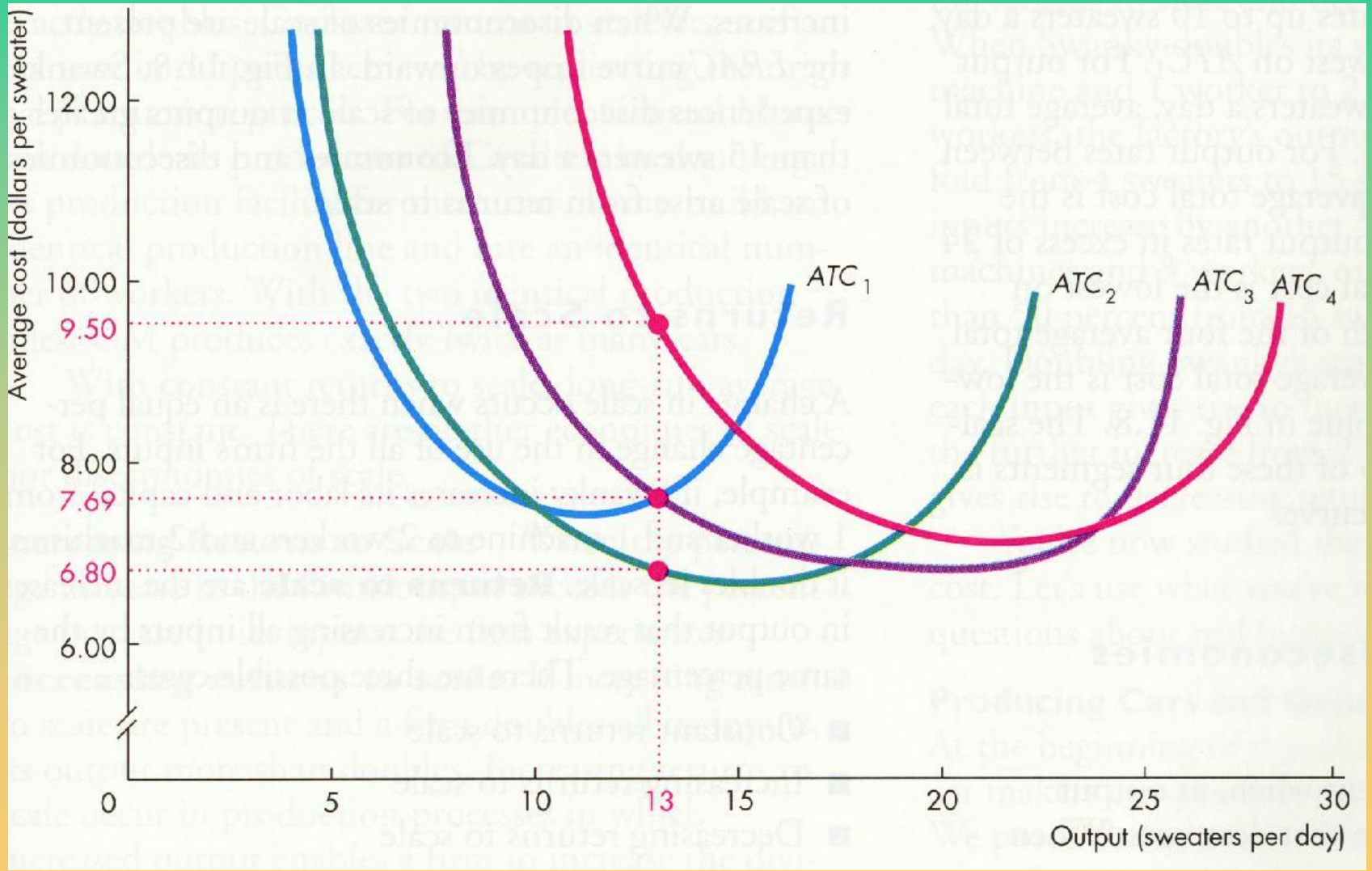

LTC
C_3
C_2
C_1
Cost ($)
$Q^{(1)}$
$Q^{(2)}$
$Q^{(3)}$
Output Q (units)

长期总成本与总产量

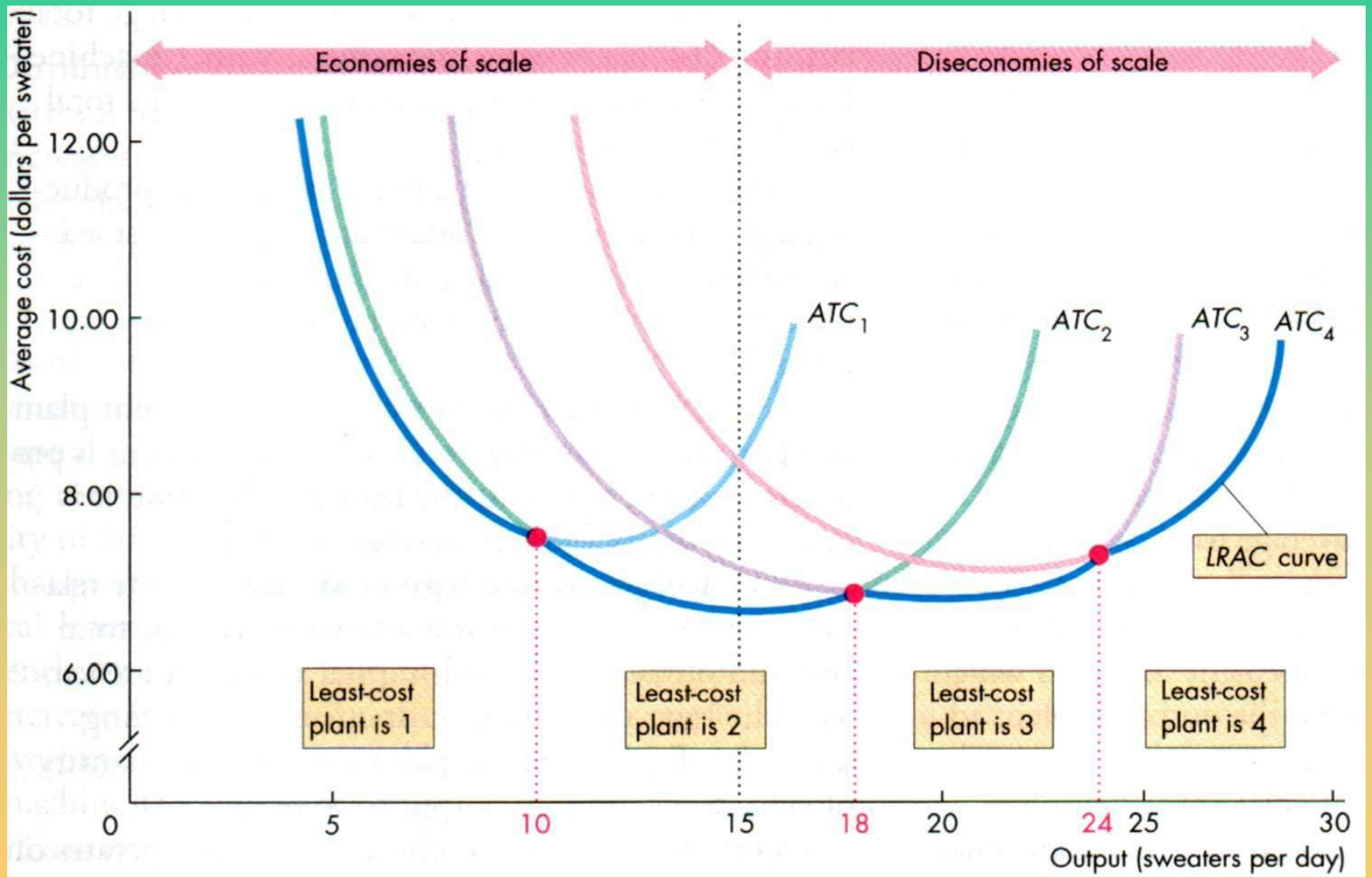

$ per time period
Total cost
Increasing returns
Decreasing returns
Output per time period (units)


Output per time period (units)
Total product
Decreasing returns
Increasing returns
Input per time period (units)

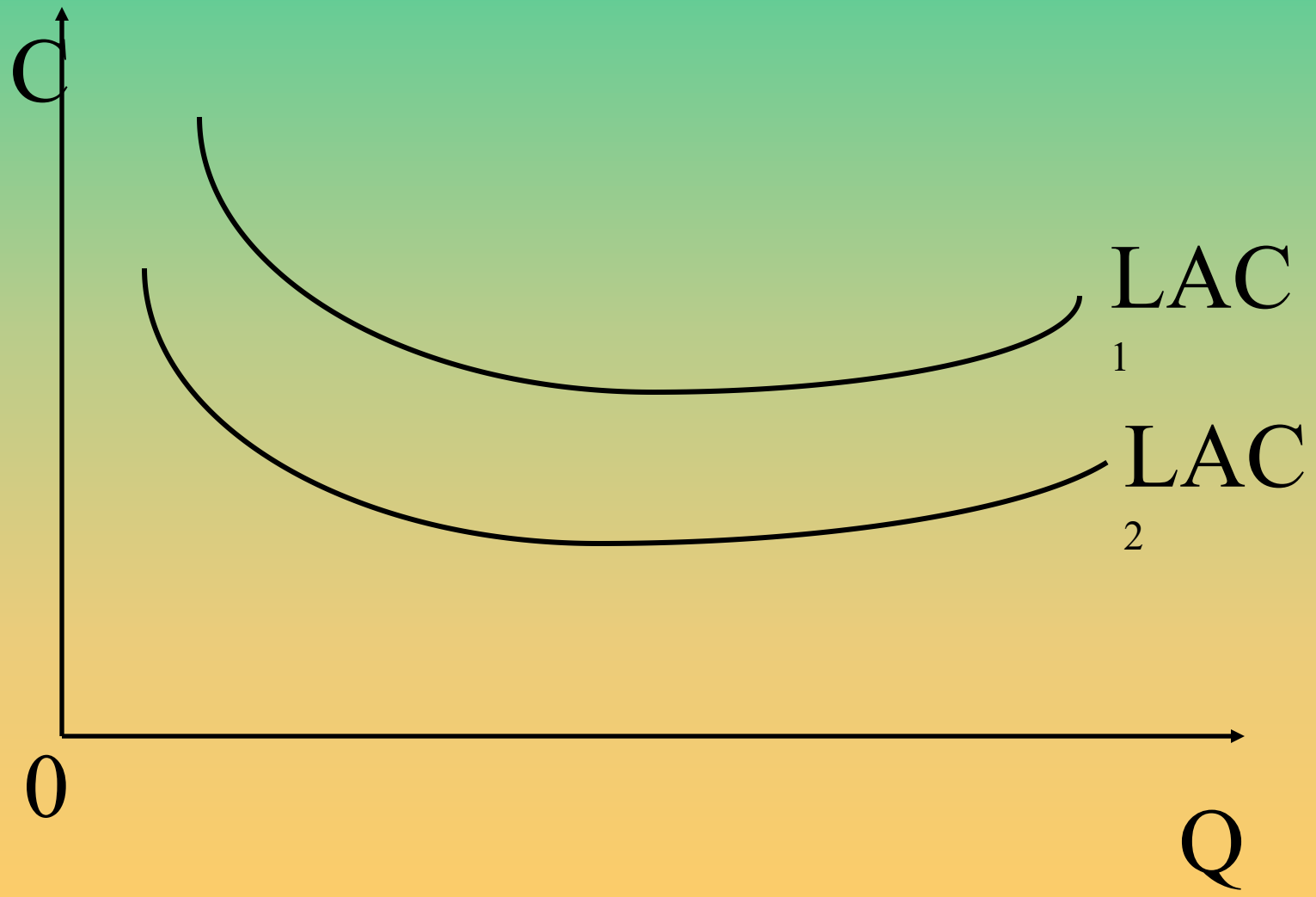
四个不同规模企业的短期成本



长期平均成本曲线——包络曲线



长期平均成本曲线的形状



3.4成本—收益分析地方法

- 一、学习曲线
- 二、贡献分析法
- 三、盈亏平衡分析法
- 四、利润最大化原则

一、 学习曲线

在成倍地制造一种产品过程中，**人们常常观察到连续生产一个单位产量所要求的资源（投入要素）数量是随着累积产量的增加而递减的。投入要素以及相关成本的这种递减就称为学习效应**，这种学习现象在劳动投入要素和成本中最为常见。随着生产产品单位数量的增加，得到一个单位产出量所必要的劳动小时数会因一系列原因而下降，这些因素包括工人和工长对工作任务的熟悉程度提高，工作方法和工作流程的改进，废品和重复工作数量的减少，以及随着工作重复次数的增多对技术工人需要的减少等。如果随着工人对生产过程的越来越熟悉，废品和浪费越来越少，那么单位原材料成本也会形成学习曲线效应。但并非所有的投入要素及相关成本都存在学习过程。例如，单位运输成本一般不会随产量的持续增加而下降。给予这种关系的其他名称包括干中学，进步曲线，经验曲线和改进曲线等。

- 学习曲线关系可写成 $AC = aQ^{-b}$, 式中的AC为第Q个单位的投入成本。
- 两边取（自然）对数, 我们得到: $\log AC = \log a - b\log Q$
- 系数b说明学习效应的大小。
  - 如果**b**=0, 那么成本不变。
  - 如果b > 0, 那么成本随产量上升而上升, 这种情况与学习效应相反。
  - 如果b < 0, 那么成本随产量上升而下降,这种情况就是学习效应。

一、 学习曲线

- “干中学”在生产过程中得到广泛应用。
- 工人和管理人员都会随着经验的增多而提高效率。
- 随着过去累积生产量 $Q = \Sigma q_t$ 的增加，q_t为第t期生产量，生产成本会下降 。
- 飞机制造、船舶制造和电器生产都表现出学习效应。

二、贡献分析法

- 贡献（增量利润）= 增量收入 - 增量成本

例题：割草机制造公司出售剪草机系列产品。该公司现在的生产能力是年产400000架剪草机。第二年国内的销售量估计为360000架，但该公司刚接到国外一家公园设备推销商要求订货100000架，在国内市场上每架剪草机标准价为50元，而外商出价40元。剪草机的单位制造成本如下表。问：公司是否接受外商订货？

原材料	15
直接人工	12
变动间接费	6
固定间接费	2

三、 盈亏平衡点分析 与经营杠杆

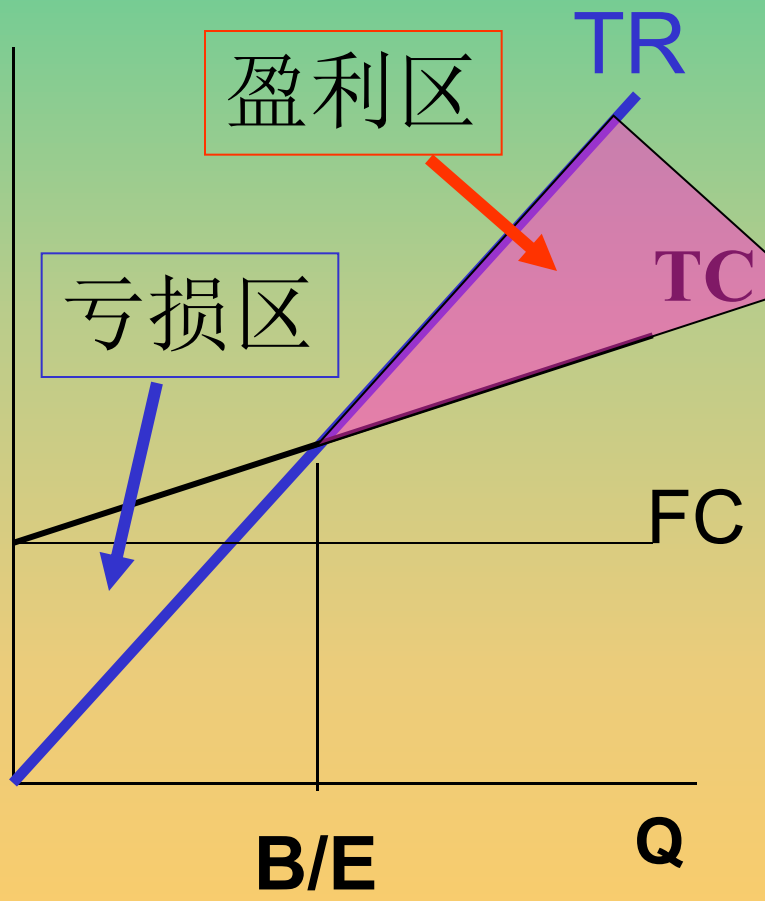
厂商内部发生的很多规划活动都是以预期产量水平为基础的。对厂商不同产量水平上的销售量、成本和经营利润之间相互关系的研究叫做量-本-利分析，或**盈亏平衡分析**。具有固定经营成本(折旧)的厂商使用资产就会形成**经营杠杆**，对厂商的所有者来说，可能的收益（及风险）会增加。盈亏平衡分析除了研究厂商的盈亏平衡产量以外，通常还被用来回答很多其他问题。例如，它也被用于评估新的营销计划或新产品线的财务利润率。此外，它作为一种很有价值的分析工具，用来衡量厂商在实现经营利润之前，销售价格、固定成本和变动成本的变化对必须达到的产量水平的影响。

盈亏平衡分析的基础是微观经济理论中收益- 产量函数和成本-产量函数。

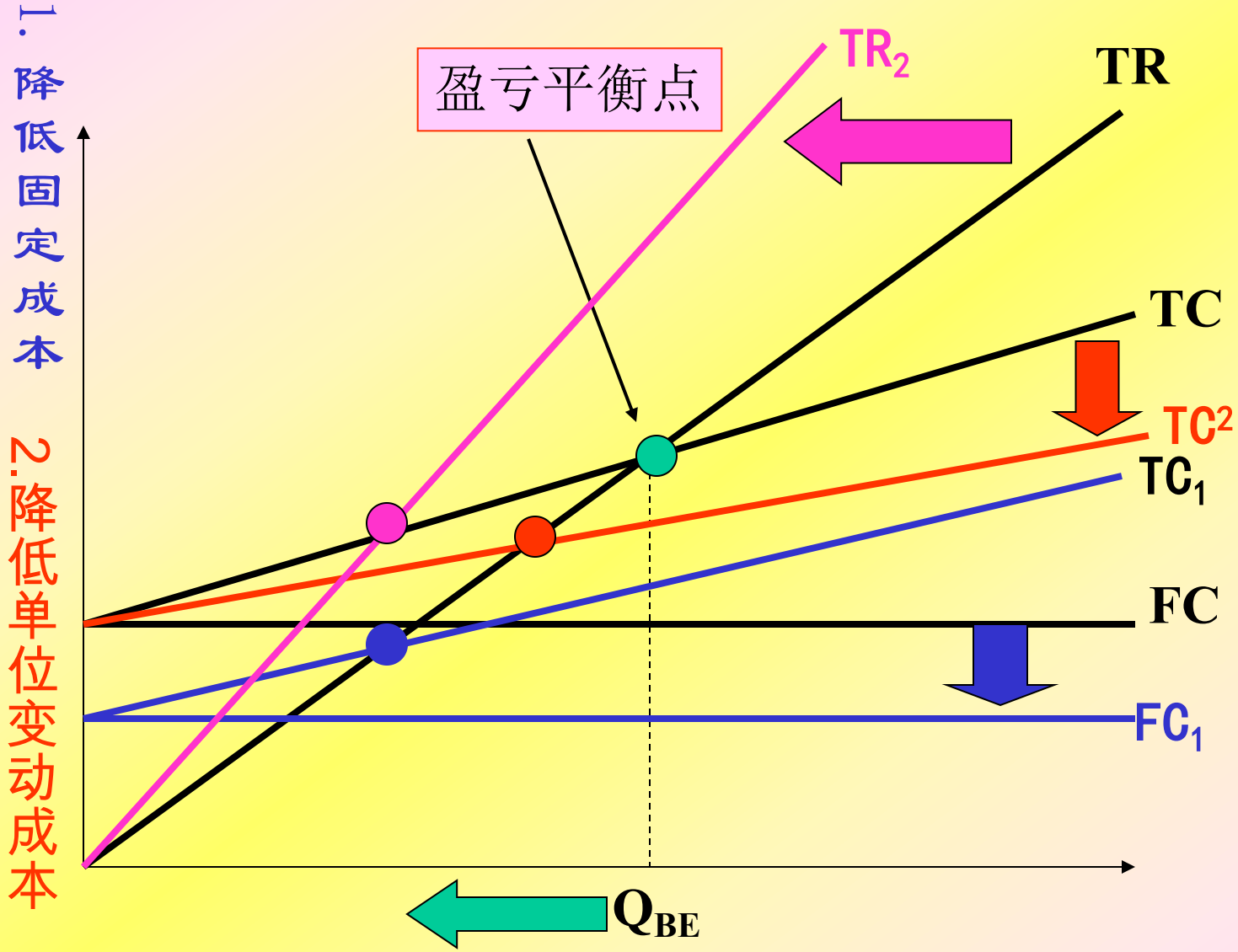
确定盈亏平衡点产量: $Q_{B/E}$

- 在盈亏平衡点上: TR = TC
  - 所以, PQ = FC + AVC.Q
- **$Q_{B/E}$ = FC / (P -AVC)**=FC/CM
  - 贡献毛利(contribution margin): CM = (P - AVC)

问题: 某厂商要确定 $Q_{B/E}$
如果: P = 9,000元/每件产品
AVC = 7,000 元/单位产品
FC = 40,000元/年



应用盈亏平衡分析制定决策



3. 提高价格

- 思考题：
- 厂商提高利润的途径有哪些？

目标利润产量

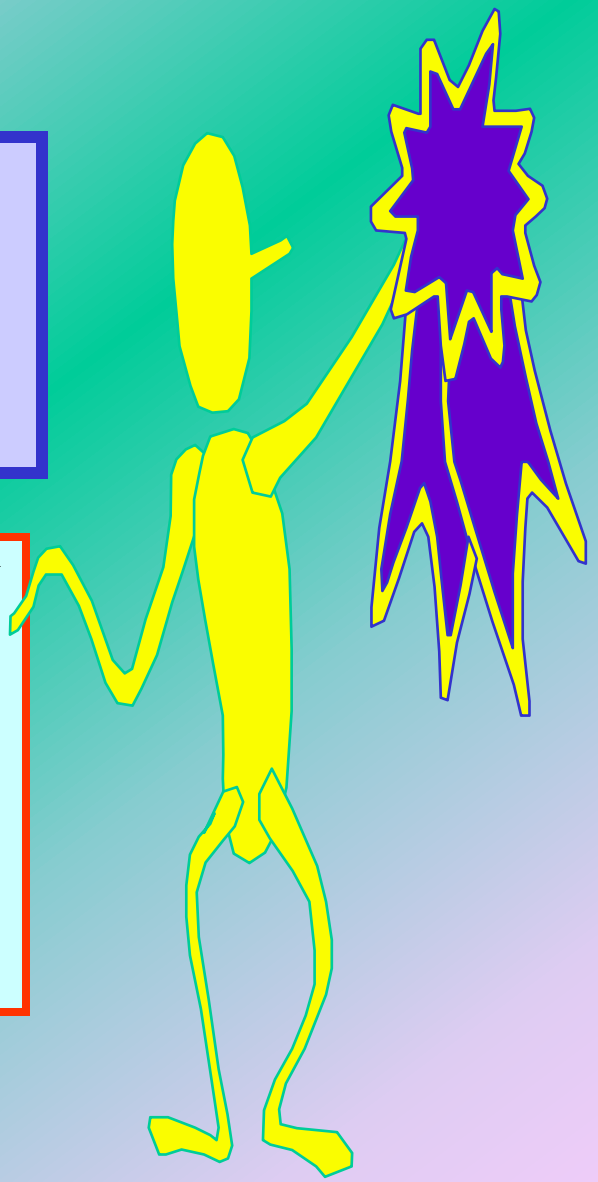
- 产量要求达到一个目标利润
- 如果 π 为目标利润, 那么

$$\text{目标利润产量} = \frac{\text{固定成本} + \text{目标利润}}{\text{单位贡献毛利}}$$

目标利润产量实例

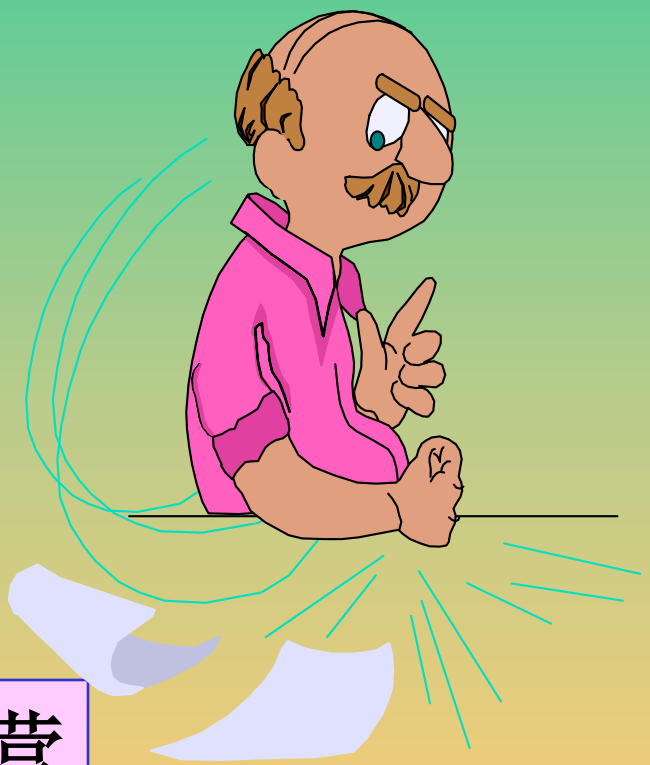
- 如果 π 是目标利润, Q是达到目标利润的产量，那么
- $Q_{目标利润} = [F + \pi] / (P-v)$

假设希望实现50,000元利润, 那么,$Q_{目标利润}$ = (40,000元 + 50,000元)/2,000元=90,000元/2,000元 = 45单位产量



经营杠杆率或经营利润弹性

- DOL = E_{π}
  - 利润对销售量变化的反应程度
- 利润π = TR-TC = (P-AVC)Q - F
- 因此, DOL = $(\partial \pi/\partial Q)(Q/\pi)$ = (P-AVC)(Q/π) = **(P-AVC)Q / [(P-AVC)Q - F]**



DOL是一种衡量**固定成本或经营风险**对产量波动重要性的指标。

练习：假定某地欲建旅游饭店一座，有三种设计方案供其选择。A方案是建一座现代化程度高的新型饭店，其一定时期的固定成本摊销为6000元，单位变动成本20元；B方案是建一座服务档次相当，但建筑风格不同，其一定时期的固定成本摊销为2000元，单位变动成本为40元；C方案居中，其一定时期的固定成本摊销为4000元，单位变动成本30元；假设建成后三种方案的房费相同，均为120元，其它条件相同。

1.若需求量为100，根据经营杠杆率,选择哪一个方案？

2.根据盈亏平衡分析，选择哪一个方案？

3.同时考虑经营杠杆率和盈亏平衡分析，如何选择最优方案？

3.5 利润最大化原则

收益概念

1、总收益: 企业出售一定量产品所得到的总收入

- TR = PQ=f（Q）,P=a-bQ，P=2

TR=aQ-bQ^2

2、平均收益：企业出售单位产品的收入

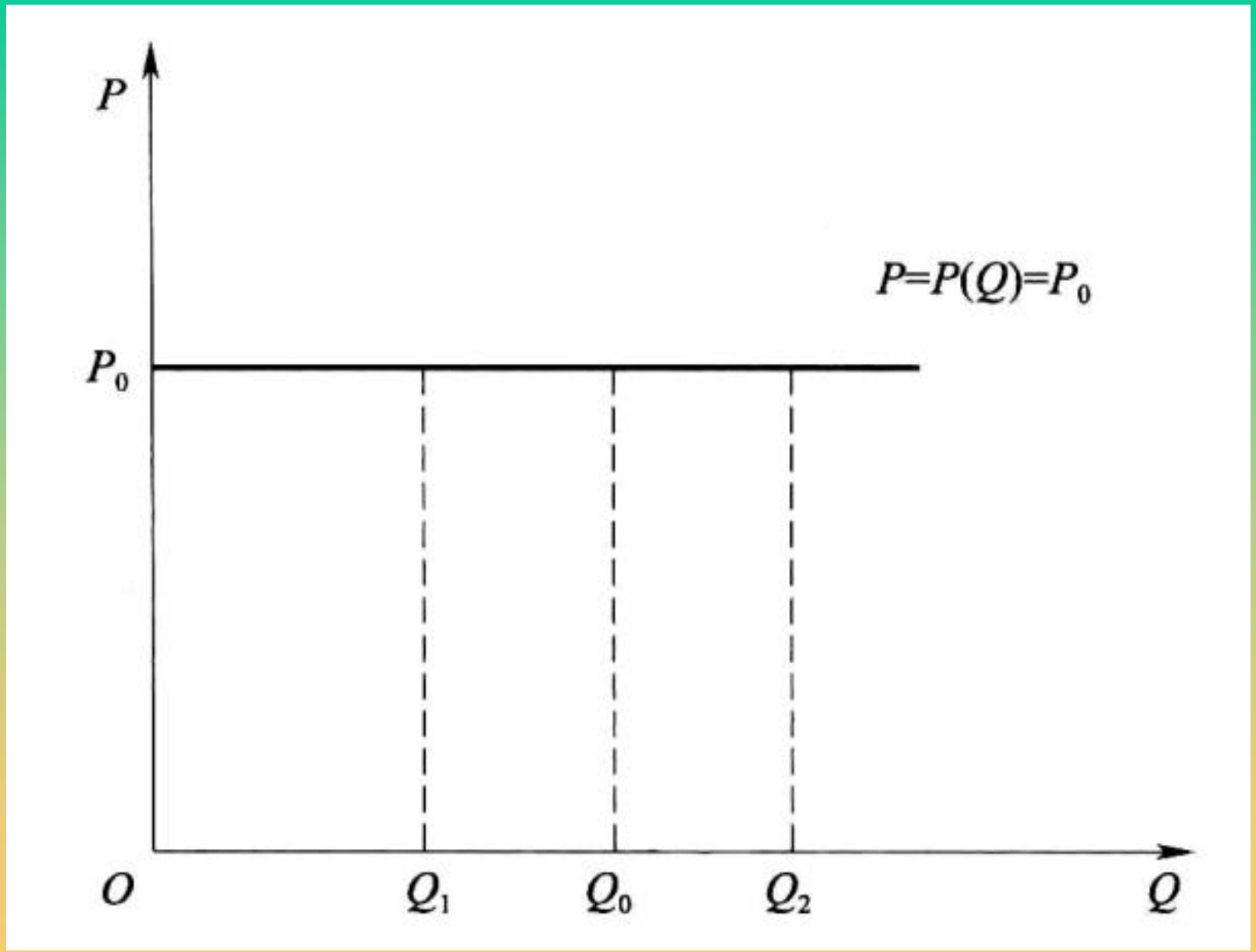
$$\frac{TR}{Q}$$

AR = a-bQ, MR=a-2bQ

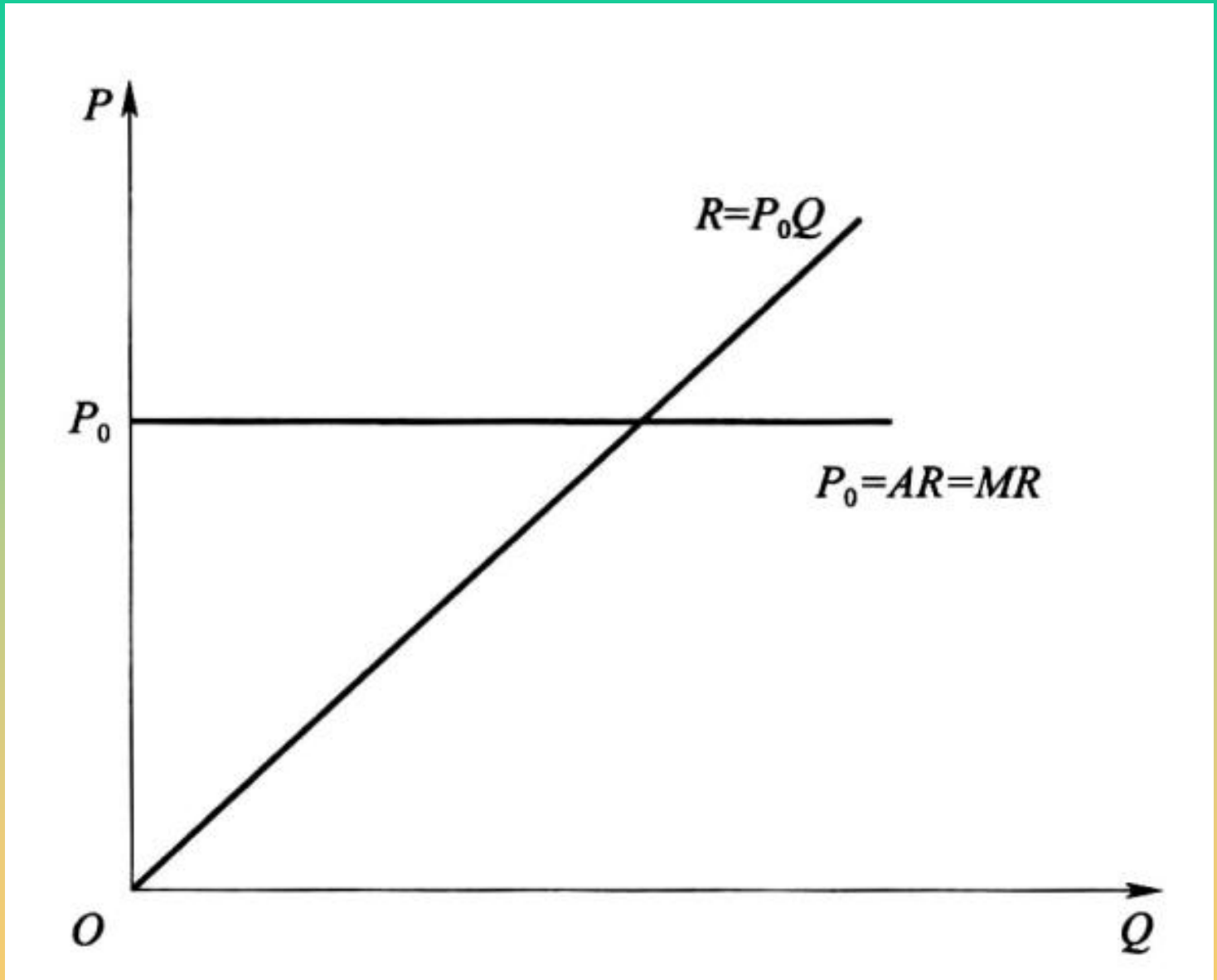
- **3、边际收益：企业每增加或减少一单位产量所引起的总收益的变化量。**

$$MR = \frac{dTR}{dQ} \qquad MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$$

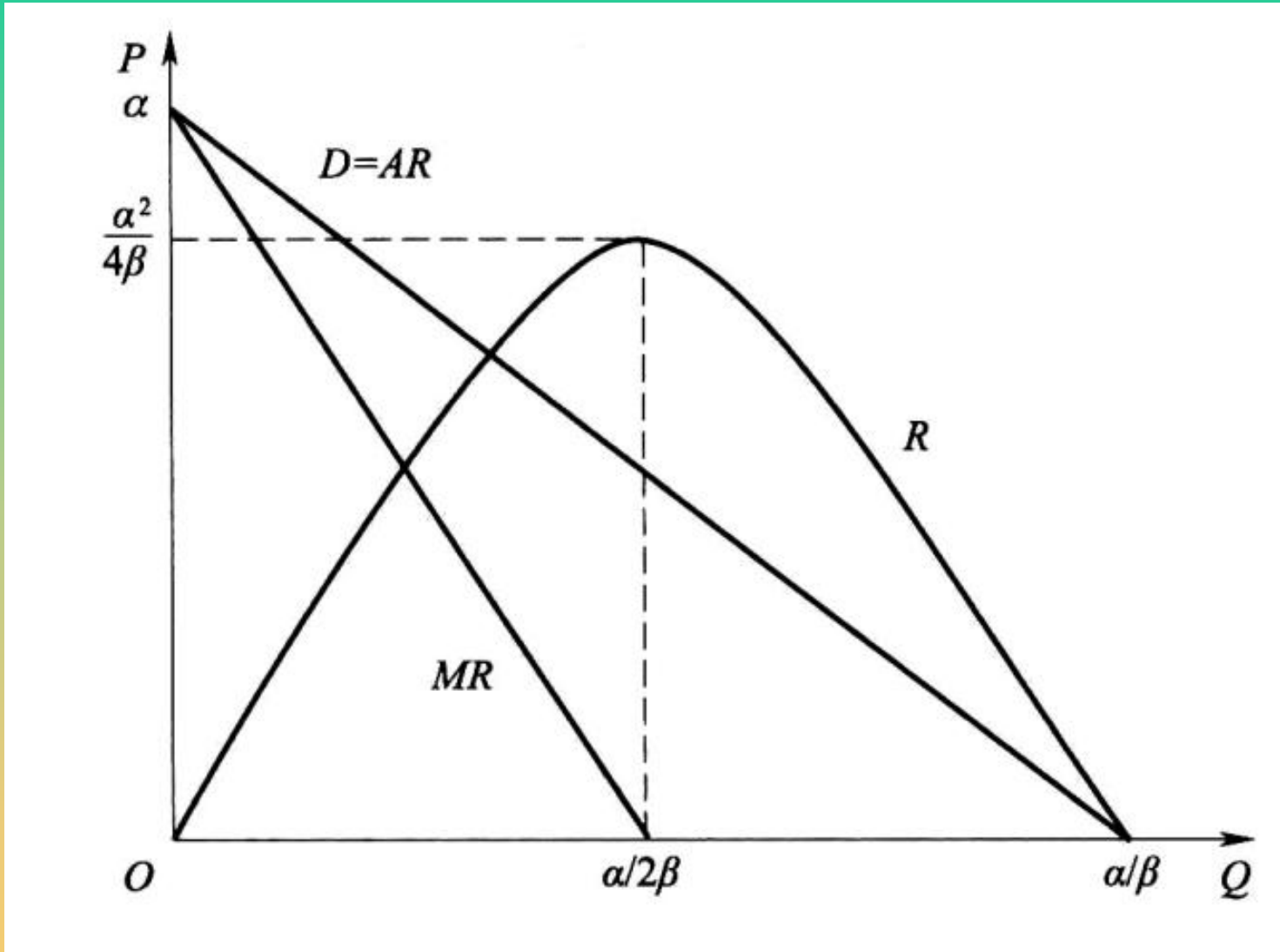
收益曲线：P为常量



收益曲线：P为常量



收益曲线：P为变量



利润最大化原则

- 边际收益 = 边际成本
- **MR = MC**

思考题：

如果**MR=5**元 ≠ **MC=12**元，怎么办？